ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Auto-induction

PARTIE 01

Mise en évidence & Coefficient d'auto-induction

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · PARTIE 01

Mise en évidence & *Coefficient d'auto-induction*

Une bobine ne se contente pas de laisser passer le courant : elle réagit quand ce courant change. Dans cette première partie, tu découvres le phénomène d'auto-induction à travers des expériences simples, puis tu rencontres la grandeur qui mesure cette réaction : l'inductance L, exprimée en henry. Objectif : comprendre avant de calculer.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi la lumière tarde-t-elle à mourir ?

01 Le phénomène d'auto-induction

02 L'expérience des deux lampes

03 L'inductance L et le henry

04 De quoi dépend l'inductance ?

05 Exercices & tableau récapitulatif

Pourquoi la lumière tarde-t-elle à mourir ?

Ferme l'interrupteur d'une lampe de poche : la lumière apparaît instantanément, puis disparaît instantanément quand tu rouvres. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Maintenant, branche cette même lampe en dérivation sur une grosse bobine, puis ouvre l'interrupteur : l'ampoule continue de briller une à deux secondes, en s'affaiblissant doucement, comme si le courant refusait de partir.

Autre scène, à l'atelier : on débranche un gros moteur en marche et, à l'interrupteur, jaillit une petite étincelle. Le même claquement se produit quand tu ouvres le circuit d'une sonnette ou d'un électro-aimant. Ces deux scènes racontent la même histoire : certaines composantes électriques n'aiment pas les changements brusques du courant.

> **Phénomène d'auto-induction :** une bobine traversée par un courant variable s'oppose aux variations de ce courant. C'est l'inertie du monde électrique, et tout ce chapitre en découle.

Dans cette partie, on met le phénomène en évidence avec deux lampes, on le définit proprement, puis on rencontre l'inductance L : la « note d'identité » de chaque bobine.

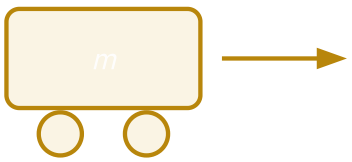
Le phénomène d'auto-induction

Quand le courant i qui traverse une bobine varie, le champ magnétique qu'elle crée varie avec lui. Le flux de ce champ à travers ses propres spires change donc, et la bobine réagit en produisant une f.é.m. dans ses propres spires. Puisque la bobine s'influence elle-même, on parle d'auto-induction : « auto » signifie « par soi-même ». C'est le phénomène qui explique l'ampoule qui tarde à s'éteindre et l'étincelle de l'interrupteur.

Définition : l'auto-induction est le phénomène par lequel une bobine parcourue par un courant variable crée, dans ses propres spires, une f.é.m. e qui s'oppose aux variations de ce courant.

Tu connais déjà ce comportement en mécanique. Pousse un chariot bien chargé : il ne démarre pas instantanément, et quand il roule, il ne s'arrête pas d'un coup. Sa masse m ne s'oppose pas au mouvement, elle s'oppose aux **variations** de la vitesse v. La bobine fait exactement pareil avec le courant i : elle est l'inertie du circuit.

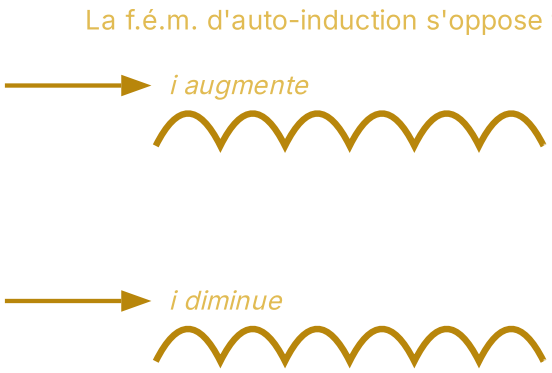
EN MÉCANIQUE



EN ÉLECTRICITÉ



En électricité, cette inertie se traduit par une règle simple : la f.é.m. e créée par la bobine s'oppose **toujours à la variation**, dans les deux sens possibles.



🧪 EXEMPLE GUIDÉ — PRÉDIS LE COMPORTEMENT DE LA BOBINE

Dans une bobine, le courant i est d'abord nul, puis on l'établit ; plus tard, établi à 2,0 A, on l'interrompt. Que fait la bobine dans chaque cas ?

1. Fermeture : le courant veut passer de 0 à une valeur non nulle — c'est une variation. La bobine s'y oppose : elle crée une f.é.m. qui freine l'établissement du courant.

2. Courant établi et constant : plus aucune variation. La bobine ne réagit plus : elle se comporte comme un simple fil (si sa résistance interne est négligeable).

3. Ouverture : le courant veut tomber à zéro — variation encore ! La bobine s'y oppose aussi : elle essaie de maintenir le courant, d'où l'extinction lente de l'ampoule et l'étincelle.

Conclusion : dans les deux cas, la bobine combat le changement, jamais le courant lui-même.

⚠️ **Piège d'examen :** ne dis jamais « la bobine empêche le passage du courant ». Faux ! Elle retarde les variations. Un courant parfaitement constant ne la dérange pas du tout : c'est LA phrase que les correcteurs attendent.

L'expérience des deux lampes

Pour rendre le phénomène visible à l'œil nu, on compare deux branches montées en dérivation aux bornes d'un générateur G : une lampe A seule (résistance pure) et une lampe B montée en série avec une bobine. L'interrupteur K commande l'ensemble.



À la fermeture : la lampe A s'allume immédiatement, la lampe B attend sa bobine.

1. À la fermeture de K : la lampe A (sans bobine) s'allume immédiatement ; la lampe B (avec bobine) s'allume avec un retard bien visible. La bobine s'opposait à l'établissement du courant.

2. Une fois le courant établi : les deux lampes brillent normalement — la bobine a cessé de résister, car i ne varie plus.

3. À l'ouverture de K : si une lampe est branchée en dérivation sur la bobine, elle flashe vivement un instant avant de s'éteindre — la bobine entretient le courant à travers elle — et une petite étincelle saute à l'interrupteur.

Interprétation : à la fermeture, la bobine s'oppose à l'établissement du courant ; à l'ouverture, elle s'oppose à sa disparition. Dans les deux cas, elle combat la variation : c'est la signature de l'auto-induction.

⚠️ **Piège d'examen :** en régime établi, la bobine se comporte comme un simple fil (résistance interne négligeable). Ne conclue jamais « la bobine bloque le courant » : elle ne fait que ralentir ses variations.

03 NOTION 3

L'inductance L et le henry

Toutes les bobines ne réagissent pas avec la même force : une petite bobine de radio freine à peine, un gros électro-aimant résiste violemment. Il faut donc une grandeur pour mesurer cette inertie électrique : c'est l'inductance, notée L. Plus L est grande, plus la bobine s'oppose fortement aux variations du courant.

Définition : l'inductance L d'une bobine est le coefficient de proportionnalité entre la f.é.m. d'auto-induction e et la variation du courant par unité de temps. Son unité est le henry, de symbole H.

$$e = L \cdot |\Delta i / \Delta t|$$

f.é.m. moyenne d'auto-induction, en valeur — Δi est la variation de l'intensité pendant la durée Δt (relation admise ici ; la loi complète, avec son signe, arrive en partie 02).

$$L = e \cdot \Delta t / |\Delta i|$$

la même relation « à l'envers » : à partir d'une f.é.m. mesurée et d'une variation de courant connue, elle permet de retrouver l'inductance L de la bobine.

Ordres de grandeur à connaître : quelques mH pour une bobine de radio, de 0,1 à quelques H pour une bobine de moteur, plusieurs dizaines de H pour un gros électro-aimant de laboratoire.

Le henry en une phrase : 1 H = 1 V·s/A — une bobine de 1 H développe 1 V quand le courant qui la traverse varie de 1 A en 1 s.

Conversions à connaître : 1 mH = 0,001 H et 1 H = 1000 mH. Convertis toujours avant de calculer : c'est le zéro pointé des copies.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE HENRY EN ACTION

Une bobine a une inductance L = 0,50 H. Le courant qui la traverse augmente de 1,0 A pendant une durée de 1,0 s. Quelle f.é.m. moyenne d'auto-induction apparaît ?

1. Données : L = 0,50 H ; Δi = 1,0 A ; Δt = 1,0 s. On cherche e.

2. Relation (en valeur) :

$$e = L \cdot \left|\Delta i / \Delta t\right|.$$

3. Calcul : e = 0,50 × (1,0/1,0) = 0,50 × 1,0 = 0,50 V.

4. Vérification : 1,0/1,0 = 1,0 A/s, puis 0,50 × 1,0 = 0,50 — deux fois le même résultat. Et le sens : le courant augmente, donc e s'oppose à cette hausse.

Résultat : e = 0,50 V, orientée contre l'augmentation du courant.

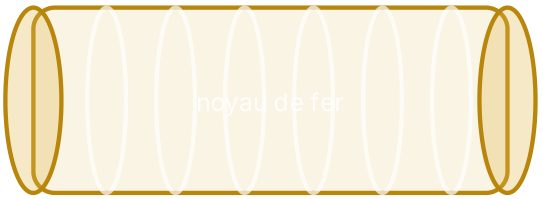
⚠️ **Piège d'examen :** L est une constante de la bobine : elle ne dépend pas du courant. Ne confonds pas L (propre à la bobine) et e (qui dépend de la variation du courant).

04 NOTION 4

De quoi dépend l'inductance ?

L'inductance est décidée à l'atelier, au moment où on enroule le fil : elle dépend de la géométrie de la bobine. Compte les spires, mesure la longueur et la section, regarde s'il y a un noyau de fer — tu connais alors l'ordre de grandeur de L.

L'inductance dépend de la construction de la bobine



Les quatre leviers, dans l'ordre d'importance : le nombre de spires N (l'effet est en N^2, très puissant), la section S (plus la bobine est trapue, plus L monte), la longueur ℓ (plus la bobine est allongée, plus L baisse), et le noyau de fer, qui multiplie L par des centaines voire des milliers.

$$L = \mu \cdot N^2 \cdot S / \ell$$

inductance d'un solénoïde long — N spires, section S, longueur ℓ, noyau de perméabilité μ. Beaucoup d'exercices la donnent : sache l'appliquer telle quelle.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE PIÈGE DU CARRÉ

Une bobine A de 200 spires a une inductance de 2,0 mH. On construit une bobine B de 400 spires, de même géométrie et même noyau. Quelle est l'inductance de B ?

1. Compare les spires : B a deux fois plus de spires que A (400 = 2 × 200).

2. Or L est proportionnelle au carré du nombre de spires : multiplier N par 2 multiplie L par $2^2 = 4$.

3 Calcul : inductance de B = 2,0 × 4 = 8,0 mH.

4 Vérification : $2^2 = 4$; 2,0 × 4 = 8,0 ; et 8,0/2,0 = 4 — cohérent avec un doublement des spires.

Résultat : l'inductance de B vaut 8,0 mH, soit quatre fois celle de A.

⚠️ **Piège d'examen :** c'est N^2, pas N ! Doubler les spires multiplie L par 4, pas par 2. Et attention à la longueur : allonger la bobine (ℓ doublé) divise L par 2.

05 EXERCICES

Exercices & tableau récapitulatif

💪 EXERCICE 1 — RETROUVER L'INDUCTANCE

Énoncé. Le courant dans une bobine passe de 0 à 3,0 A en 0,50 s. Pendant cette durée, la f.é.m. moyenne d'auto-induction vaut 6,0 V. Quelle est l'inductance de la bobine ?

Solution pas à pas :

1 Données : $\Delta i = 3{,}0$ A ; $\Delta t = 0{,}50$ s ; $e = 6{,}0$ V. On cherche L.

2 On part de

$$e = L \cdot \left|\Delta i/\Delta t\right|$$

et on isole L :

$$L = e \cdot \Delta t/\left|\Delta i\right|.$$

3. Application numérique : L = 6,0 × 0,50/3,0 = 3,0/3,0 = 1,0 H.

4. Vérification dans l'autre sens : e = 1,0 × 3,0/0,50 = 1,0 × 6,0 = 6,0 V — on retrouve l'énoncé.

5. Interprétation : 1,0 H, c'est une grosse bobine — typique d'un électro-aimant de laboratoire.

Résultat : L = 1,0 H.

💪 EXERCICE 2 — LE RÉFLEXE « VARIATION »

Énoncé. a) Convertis 330 mH en H. b) Un courant constant de 2,0 A circule dans cette bobine depuis longtemps : quelle est la f.é.m. d'auto-induction ? c) Le courant augmente maintenant de 0,20 A chaque seconde : recalcule e.

Solution pas à pas :

1. a) 1 mH = 0,001 H, donc 330 mH = 330 × 0,001 = 0,33 H.

2. b) Le courant est constant : Δi = 0 sur n'importe quelle durée. Donc e = 0,33 × 0 = 0 V.

3. La bobine se comporte alors comme un simple fil : aucun effet d'auto-induction. C'est la réponse « piège » classique.

4. c) Ici la variation de i par unité de temps vaut 0,20 A/s. D'où e = 0,33 × 0,20 = 0,066 V.

5. Vérification du calcul c) : 33 × 20 = 660 ; 0,33 a deux décimales et 0,20 aussi, donc quatre au total : 0,0660 ≈ 0,066 — cohérent.

Résultat : a) 0,33 H ; b) e = 0 V ; c) e ≈ 0,066 V.

GRANDEUR OU IDÉE	SYMBOLE / FORMULE	UNITÉ	À RETENIR
Phénomène d'auto-induction	—	—	la bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse
f.é.m. d'auto-induction (en valeur)	$e = L\cdot\lvert\Delta i/\Delta t\rvert$	V	pas de variation ⇒ pas de f.é.m.
Inductance	L	H	constante de la bobine, liée à sa géométrie
Henry	1 H = 1 V·s/A	—	1 V quand i varie de 1 A en 1 s
Solénoïde	$L = \mu\cdot N^2\cdot S/\ell$	H	L proportionnelle à N^2 : doubler les spires ⇒ ×4
Régime établi	i constant	—	e = 0 : la bobine se comporte comme un fil

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une bobine s'oppose :

CORRECTION

B. Un courant constant donne Δi = 0 : aucune réaction de la bobine. C'est bien la variation qu'elle combat — jamais le courant lui-même.

Exercice 2

L'unité de l'inductance est :

CORRECTION

C. Le henry, avec 1 H = 1 V·s/A. Le joule servira en partie 03 pour l'énergie.

Exercice 3

Un courant constant circule depuis longtemps dans une bobine. La f.é.m. d'auto-induction vaut :

CORRECTION

C. Pas de variation ⇒ $\Delta i/\Delta t = 0 \Rightarrow e = 0$. La bobine se comporte comme un fil.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Auto-induction** : la bobine s'oppose aux variations du courant qui la traverse — jamais au courant lui-même.
- ✓ **Analogie en or** : la bobine est à i ce que la masse est à v : de l'inertie.
- ✓ **Inductance L** : constante de la bobine, en henry (1 H = 1 V·s/A) ; elle dépend de la géométrie (N^2, S, ℓ, noyau de fer).

🎯

Partie 01 terminée !

Dans la partie 02, on écrit la loi complète avec son fameux signe « − »… et on explique enfin l'étincelle de l'interrupteur.